

MECA Polytech Annecy-Chambéry

**Concevoir des produits
manufacturés
RNCP**

**Industrialiser des
produits manufacturés
RNCP**

**Gérer un projet dans le
domaine industriel
RNCP**

**Optimiser les procédés
de fabrication
RNCP**

**Concevoir des systèmes
mécatroniques
RNCP**

**Concevoir des produits
en matériaux composites
RNCP**

Concevoir des produits manufacturés

RNCP

Composantes essentielles :

- en prenant en compte les besoins du client.
- en s'appuyant sur l'état de l'art (solutions existantes, normes en vigueur...)
- en utilisant des méthodes et des outils adaptées (modélisation, logiciels...)
- en démontrant la pertinence des solutions proposées (fabricabilité...)
- en prenant en compte tout le cycle de vie du produit.
- en appliquant une démarche d'éco-conception

Situations professionnelles :

- Ingénieur bureau d'étude
- Ingénieur R&D

APPRENTISSAGES CRITIQUES

3A

Analyse

- modéliser un produit mécanique, électrique, mécatronique.
- analyser un document technique (dessin technique, schémas...)
- élaborer un schéma technique
- réaliser une notice de calcul

4A

Comparaison
/
spécification
?

- vérifier les comportements mécaniques du produit et de ses composants.
- faire un benchmark produit (veille technique réglementaire et fonctionnelle, recherche de principes)
- analyser un produit existant mécanique, électrique, mécatronique.
- rédiger un cahier des charges

5A

Conception

- optimiser la conception du produit en utilisant ses modèles.
- étudier la faisabilité technique en phase de préconception (matériaux, tolérancement...)
- documenter un produit (PLM, AMDEC, notice d'utilisation, gamme d'assemblage, etc.)

Industrialiser des produits manufacturés

RNCP

Composantes essentielles :

- en tenant compte des spécifications techniques du produit et des technologies existantes.
- en tenant compte des exigences de coût, de qualité et de délai
- en utilisant efficacement les outils de gestion de production (logiciels, management visuel, kanban...).
- en définissant des indicateurs pertinents.
- en prenant en compte les aspects QHSE et RSE
- en documentant de manière exhaustive le processus de fabrication choisi.

Situations professionnelles :

- Ingénieur méthodes
- Ingénieur production
- Ingénieur qualité

APPRENTISSAGES CRITIQUES

3A

- élaborer les gammes de fabrication (mise en forme, assemblage).
- concevoir un avant-projet d'étude de fabrication réaliste.
- choisir les méthodes de fabrication.

4A

- définir les méthodes de vérification des pièces fabriquées.
- planifier la production (calcul des besoins, ordonnancement, calcul des charges...).
- évaluer la qualité des produits.

5A

- programmer les machines à commande numérique.
- synthétiser les résultats de production
- calculer des indicateurs de performance.
- organiser les maintenances pour s'assurer de la disponibilité des machines.
- définir des plans d'amélioration continue selon la performance atteinte.

Gérer un projet dans le domaine industriel

RNCP

Composantes essentielles :

- En tenant de compte des délais, des ressources, des objectifs, des coûts
- En adoptant une démarche structurée et rigoureuse
- En choisissant des indicateurs pertinents de suivi et de résultat (coût, qualité, délais, humains, environnement, etc.)
- En respectant les réglementations et les contraintes identifiées / applicables (économiques, techniques, HSE)
- En manquant efficacement ses équipes (informer, former, motiver, organiser) et ses ressources
- En utilisant efficacement les outils et méthodes de conduite de projet
- En communiquant de manière adaptée aux différentes parties prenantes dans un contexte national et international

Situations professionnelles :

- Chef de projet
- Directeur technique

APPRENTISSAGES CRITIQUES

3A

- définir le périmètre du projet.
- établir un état de l'art.
- organiser le projet (ressource, budget, humain, machine, ...).

4A

- planifier le projet
- utiliser les méthodes de résolution de problème (PDCA, etc.) et de gestion des risques (AMDEC)
- collaborer dans une équipe projet (RACI, jusqu'au management, etc.) / Interagir avec les parties prenantes
- Piloter l'avancement du projet (en s'appuyant sur le tableau de bord et les indicateurs)

5A

- évaluer les résultats (RETEX)
- rendre compte de l'avancement du projet
- utiliser des méthodes de créativité dans un contexte de projet industriel
- identifier la contribution du projet à une problématique R&D

Optimiser les procédés de fabrication

RNCP

Composantes essentielles :

- en choisissant les outils qualité adéquats.
- en veillant à la sobriété des procédés (énergie, matière première, déchets), aux coûts de production et à la qualité des produits.
- en tenant compte des évolutions technologiques.
- en communiquant efficacement avec les personnels de production.
- en respectant les règles HSE.

Situations professionnelles :

- Ingénieur production
- Ingénieur qualité

APPRENTISSAGES CRITIQUES

3A

- utiliser les outils qualité de résolution de problème ("outils qualité").
- mesurer la performance de la production.

4A

- modéliser les flux.
- identifier les paramètres influents du procédé.
- utiliser les outils de résolution de problème pour le pilotage de la production

5A

- optimiser les flux (implantation des postes...).
- analyser les défaillances, les dysfonctionnements des procédés.
- utiliser les outils de résolution de problème pour le pilotage de la production
- intégrer les évolutions technologiques (Industrie du futur, IA, ...)

Concevoir des systèmes mécatroniques

RNCP

Composantes essentielles :

- en mettant en œuvre des outils de modélisation et de simulation multiphysiques de manière appropriée.
- en choisissant les composants technologiques adéquats (mécaniques, électroniques, informatiques)
- en tenant compte des interactions fonctionnelles et physiques entre les composants.
- en communiquant efficacement avec les parties prenantes.
- en respectant les normes de produit en vigueur.
- en appliquant une démarche d'éco-conception
- en assurant leur efficience.

Situations professionnelles :

- Ingénieur Bureau d'Etude
- Ingénieur R&D
- Ingénieur Mécatronique

APPRENTISSAGES CRITIQUES

3A

- Développer un montage électrique ou électronique simple
- Analyser et modéliser un système mécatronique (hydraulique, thermique, etc.)
- Mettre en œuvre des capteurs et des actionneurs.

4A

- Concevoir un système embarqué
- Piloter un système séquentiel (par exemple GEMMA, GRAFCET)
- Modéliser des systèmes dynamiques continus.

5A

- Mettre en œuvre un robot industriel (choisir et programmer).
- optimiser un système mécatronique selon une approche multi-objectifs
- Piloter un système mécatronique (par exemple stratégie de contrôle commande)

Concevoir des produits en matériaux composites

RNCP

Composantes essentielles :

- en prenant en compte les interactions entre les matériaux, le produit et les procédés
- en choisissant les composants matériaux de manière pertinente
- en utilisant les lois de comportements spécifiques appropriés aux matériaux (élasticité, rupture, endommagement, etc.) ;
- en utilisant des outils et des méthodes adaptées ;
- en organisant des données hétérogènes de manière synthétique
- en intégrant la réduction des impacts dans la conception (éco-propriétés des matières, des procédés et du produit, réemploi, réusage, etc.)

Situations professionnelles :

- Ingénieur R&D
- Ingénieur méthodes
- Ingénieur conception – BE

- Ingénieur qualité
- Ingénieur calcul
- Ingénieur essais
- Ingénieur matériaux

APPRENTISSAGES CRITIQUES

3A

- Caractériser un matériau
- Créer des indices de performance matériaux
- Rédiger une gamme de fabrication et une fiche matière
- Mettre en œuvre des procédés usuels

4A

- Définir un matériau selon des propriétés attendus
- Évaluer l'impact environnemental
- Mettre au point une gamme de fabrication et une fiche matière
- Mettre en œuvre une loi de comportement homogénéisé
- Réaliser un prédimensionnement
- Créer un outil de calcul pour faire un prédimensionnement
- Piloter les paramètres des procédés usuels
- Évaluer la performance du produit conçu

5A

- Modifier l'impact environnemental
- Mettre en œuvre une loi de comportement pour matériau stratifié
- Réaliser un dimensionnement détaillé (Outils de calcul métier)
- Développer des procédés hautes performances
- Optimiser la performance du produit conçu